



# 单元素养测评卷(一)

## 第一章

(时间:120 分钟 分值:150 分)

**一、选择题:** 本题共 8 小题, 每小题 5 分, 共 40 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

- 已知  $A(-1,0,1),B(2,4,3),C(5,8,5)$ , 则这三点 ( )  
A. 构成等腰三角形;                      B. 构成直角三角形;  
C. 构成等腰直角三角形;                D. 不能构成三角形.
- 在正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中, 二面角  $C_1-AB-C$  的大小为 ( )  
A.  $30^\circ$ ;        B.  $45^\circ$ ;        C.  $60^\circ$ ;        D.  $90^\circ$ .
- 已知  $PA \perp$  平面  $ABC$ , 且在  $\triangle ABC$  中  $AB \perp BC$ , 则直线  $PC$  与平面  $ABC$  所成的角是 ( )  
A.  $\angle PCA$ ;    B.  $\angle PCB$ ;    C.  $\angle APC$ ;    D.  $\angle PAC$ .
- 在空间直角坐标系  $O-xyz$  中, 已知点  $C(2,1,2)$ , 则点  $A(2,2,0)$  到直线  $OC$  的距离为 ( )  
A. 2;            B.  $\sqrt{2}$ ;            C.  $2\sqrt{2}$ ;            D. 4.
- 已知  $P$  是二面角  $\alpha-l-\beta$  的棱  $l$  上一点,  $M$  是半平面  $\alpha$  内一点,  $N$  是半平面  $\beta$  内一点 ( $M, N$  均与  $P$  不重合), 则下列条件中, 能使  $\angle MPN$  成为二面角  $\alpha-l-\beta$  的平面角的是 ( )  
A.  $MP \perp l$ ;  
B.  $NP \perp l$ ;  
C.  $MP \perp l$  且  $NP \perp l$ ;  
D.  $MP \perp NP$ .
- 已知直线  $l$  的一个方向向量为  $\vec{a} = (0,1,\sqrt{3})$ , 平面  $\alpha$  的一个法向量为  $\vec{n} = (0,0,1)$ , 则  $l$  与  $\alpha$  所成的角为 ( )  
A.  $30^\circ$ ;        B.  $45^\circ$ ;        C.  $60^\circ$ ;        D.  $90^\circ$ .

7. 已知点  $A(1,2,1),B(-1,3,4),D(1,1,1)$ , 若  $\overrightarrow{AP} = 2\overrightarrow{PB}$ , 则  $|\overrightarrow{PD}| =$  ( )

- A.  $\frac{\sqrt{77}}{3}$ ;                                              B.  $\frac{\sqrt{65}}{3}$ ;  
C.  $\frac{\sqrt{41}}{3}$ ;                                              D.  $\frac{\sqrt{77}}{9}$ .

8. 已知点  $A(-2,3,0),B(1,3,2),P$  为线段  $AB$  上一点, 且  $AP:PB = 2:3$ , 则点  $P$  的坐标为 ( )

- A.  $(-\frac{4}{5},3,\frac{4}{5})$ ;                                              B.  $(-\frac{1}{5},3,\frac{6}{5})$ ;  
C.  $(-\frac{4}{5},3,\frac{6}{5})$ ;                                              D.  $(-\frac{1}{5},3,\frac{4}{5})$ .

**二、选择题:** 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求.

- (6 分) 已知向量  $\vec{a} = (-3,2,5),\vec{b} = (1,-3,0),\vec{c} = (7,-2,1)$ , 则下列结论正确的是 ( )  
A.  $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c} = (5,-3,6)$ ;  
B.  $(\vec{a}+\vec{b}) \cdot \vec{c} = -7$ ;  
C.  $|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}| = \sqrt{70}$ ;  
D.  $|\vec{a}|+|\vec{b}|+|\vec{c}| = \sqrt{38}+\sqrt{10}+\sqrt{6}$ .
- (6 分) 已知四棱锥  $P-ABCD$  中, 底面  $ABCD$  为矩形,  $PD \perp$  平面  $ABCD$ , 且  $PD = 3,AB = 5,BC = 4$ , 则下列结论正确的是 ( )  
A.  $PC$  与  $AB$  所成角的余弦值为  $\frac{5\sqrt{34}}{34}$ ;  
B.  $PD$  与  $AB$  所成角为  $90^\circ$ ;  
C.  $PA$  与  $BC$  所成角的余弦值为  $\frac{4}{5}$ ;  
D.  $PA$  与  $BC$  所成角的余弦值为  $-\frac{4}{5}$ .
- (6 分) 已知  $AB,AC,AD$  为长方体的三条棱, 且  $A(1,2,1),B(1,5,1),C(1,2,7),D(3,2,1)$ , 则下列结论正确的是 ( )  
A.  $|\overrightarrow{AB}| = 3$ ;  
B.  $|\overrightarrow{AC}| = 6$ ;  
C.  $|\overrightarrow{AD}| = 4$ ;  
D. 长方体的体对角线长为 7.

**三、填空题:** 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. (5 分) 已知  $\vec{a} = (1,1,0),\vec{b} = (-1,0,2)$ , 且  $k\vec{a}+\vec{b}$  与  $2\vec{a}-\vec{b}$  互相垂直, 则  $k =$ \_\_\_\_\_

13. (5 分) 若  $\vec{a} = (2x,1,3),\vec{b} = (1,-2y,9)$ , 且  $\vec{a}$  与  $\vec{b}$  共线, 则  $x =$ \_\_\_\_\_,  $y =$ \_\_\_\_\_

14. (5 分) 在空间直角坐标系  $O-xyz$  中, 平面  $\alpha$  经过  $A(1,0,0),B(0,1,0),C(0,0,1)$  三点, 点  $P(1,1,2)$ , 则点  $P$  到平面  $\alpha$  的距离为\_\_\_\_\_

**四、解答题:** 本题共 5 小题, 共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13 分) 已知  $A(1,0,1),B(0,1,0),C(0,0,1)$ , 求平面  $ABC$  的一个单位法向量的坐标.

16. (15 分) 已知  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  是正方体, 求直线  $A_1D$  与直线  $BD_1$  所成角的大小.

17. (15 分) 已知  $AB$  是圆  $O$  的直径, 且  $AB = 4,PA$  垂直于圆  $O$  所在的平面, 且  $PA = 2\sqrt{3},M$  是圆周上一点, 且  $\angle ABM = 30^\circ$ , 求二面角  $A-BM-P$  的大小.

18. (15 分) 三棱锥  $A-BCD$  中, 平面  $ABC$  与平面  $DBC$  互相垂直, 且  $AB = BC = BD,\angle CBA = \angle CBD = 120^\circ$ . 求:  
(1)  $AD$  所在直线和平面  $BCD$  所成角的大小;  
(2)  $AD$  所在直线与直线  $BC$  所成角的大小;  
(3) 二面角  $A-BD-C$  的正弦值.

19. (19 分) 在棱长为 4 的正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中, 点  $P$  在底面  $ABCD$  (含边界) 内运动, 且满足  $\overrightarrow{PA_1} \cdot \overrightarrow{PC_1} = m$  ( $m$  为常数).

(1) 以  $A$  为原点,  $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AA_1}$  的方向为  $x$  轴、 $y$  轴、 $z$  轴正方向建立空间直角坐标系. 当  $m = 12$  时, 求点  $P$  轨迹的方程, 说明轨迹形状, 并求轨迹的长度;

(2) 若点  $P$  的轨迹与底面正方形的边界恰好有 4 个公共点, 求  $m$  的所有可能值;

(3) 当  $m = 16$  时, 求  $|\overrightarrow{PB_1}|$  的所有可能取值.